CUỘC THI KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

RND TO STARTUP 2026

VIỆT NAM 34 MẢNH GHÉP:

"Bộ thẻ và Bản đồ tương tác qua công nghệ học môn Địa lí dành cho học sinh Trung học ở Việt Nam"

Thuộc lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

NHÓM THỰC HIỆN:
Nguyễn Khánh Thảo
Nguyễn Thu Thảo
Nguyễn Việt Khôi
Nguyễn Minh

ĐƠN VỊ: Trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ

Hà Nội, Tháng 10/2026

1. **Thông tin vắn tắt về các thành viên tham gia dự án:**

STT	Họ và tên	Năm sinh	Đơn vị học tập/làm việc	Chuyên ngành/ Lĩnh vực làm việc	Vai trò trong dự án	Ghi chú
1	Nguyễn Khánh Thảo	2009	THPT Chuyên Ngoại Ngữ		Người điều hành	Nhóm trưởng
2	Nguyễn Thu Thảo	2005	Trường Đại học Giáo dục		Người phụ trách Tài chính	
3	Nguyễn Việt Khôi	2009	THPT Chuyên Ngoại Ngữ		Người phụ trách Kĩ thuật - Công nghệ	
4	Nguyễn Minh	2010	THPT Chuyên Ngoại Ngữ		Người phụ trách về Sản phẩm	

2. **Số điện thoại liên hệ:** 0985922817

3. **Email liên hệ:** thaonguyenkhanh262@gmail.com

Tổng quan dự án

Ý tưởng chính của dự án là

I. TÓM TẮT Ý TƯỞNG (200-300 từ)

II. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ

1. Vấn đề cụ thể mà dự án hướng tới là gì?

- Mô tả ngắn gọn tình trạng thực tế (bằng dữ liệu, khảo sát, quan sát)
- Đâu là "nỗi đau" của người dùng/cộng đồng/doanh nghiệp liên quan?

2. Vấn đề này ảnh hưởng đến những ai và ở đâu?

- Nhóm đối tượng chính bị ảnh hưởng (nông dân, thanh niên, người tiêu dùng, doanh nghiệp,…)

III. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

1. Giải pháp cốt lõi là gì?

1.1. Ý tưởng sản phẩm

"VIỆT NAM 34 MẢNH GHÉP" là bộ sản phẩm học tập Địa lí Việt Nam kết hợp giữa bản đồ công nghệ tương tác và trò chơi thẻ bài (Board game). Dự án hướng đến việc giúp học sinh THCS và THPT tiếp cận kiến thức Địa lí một cách trực quan, sinh động, dễ nhớ và có khả năng liên tưởng, vận dụng vào thực tế. Đồng thời cũng hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị bài giảng và tăng sức hấp dẫn cho môn học.

Bộ sản phẩm gồm hai thành phần chính:

a. Sản phẩm 1: Trang web Bản đồ công nghệ số (Digital Geography Map)

Bản đồ công nghệ số là nền tảng học tập Địa lí Việt Nam có tính tương tác, được thiết kế nhằm hỗ trợ giáo viên trong quá trình giảng dạy và giúp học sinh chủ động khám phá, tìm hiểu, ghi nhớ và vận dụng kiến thức Địa lí. Sản phẩm cung cấp hệ thống thông tin về Địa lí Việt Nam, từ kiến thức tổng quan đến đặc điểm cụ thể của từng vùng và từng tỉnh, thành phố.

Các chức năng chính:

- **Chatbox thông minh:** Gợi mở tư duy, giải đáp thắc mắc và giới thiệu các nguồn thông tin, hình ảnh, video chính thống, đáng tin cậy.
- **Bộ câu hỏi tư duy:** Cung cấp hệ thống câu hỏi từ khái quát đến chuyên sâu, kích thích sự tò mò, khả năng phân tích và tương tác giữa giáo viên với học sinh.
- **Bản đồ tương tác 2D/3D:** Trực quan hóa kiến thức về tự nhiên, dân cư, văn hóa và kinh tế của từng vùng, tỉnh, thành phố; định hướng phát triển bản đồ 3D để tăng tính sinh động.
- **Note – Ghi chú:** Cho phép học sinh ghi lại câu hỏi, kết quả tìm hiểu, tổng hợp kiến thức và lưu nội dung cần ôn tập.
- **Học và kiểm tra:** Tự động tạo Flashcard, câu hỏi và bài kiểm tra từ kiến thức đã học, kèm giải thích đáp án giúp học sinh hiểu sâu hơn.

b. Sản phẩm 2: Bộ thẻ bài Board game Địa lí Việt Nam

Đây là bộ trò chơi giáo dục được thiết kế dựa trên các kiến thức Địa lí Việt Nam, kết hợp yếu tố giải trí, ghi nhớ và rèn luyện tư duy.

Bộ bài bao gồm tổng cộng **66 thẻ bài** và chia ra thành hai nhóm chính: Nhóm kiến thức và Nhóm vận dụng.

1b. Nhóm kiến thức: Đây là nhóm thẻ giúp học sinh có cái nhìn toàn diện về các kiến thức của môn địa lí.

- Nhóm thẻ địa phương:

+ Mỗi thẻ bài đại diện cho một tỉnh hoặc thành phố của Việt Nam theo hệ thống 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh.
+ Thẻ được thiết kế hai mặt:

Mặt trước	Mặt sau
Tên tỉnh/thành phố, mã thẻ, hình ảnh đặc trưng, lược đồ định vị và màu nhận diện vùng.	Thông tin ngắn gọn về vị trí địa lí, tự nhiên, dân cư – văn hóa, kinh tế, kết nối giao thông, môi trường và một câu hỏi gợi mở.

- Nhóm thẻ vùng:

Thẻ vùng được thiết kế khổ lớn hơn thẻ địa phương, thuận tiện đặt tại trung tâm bàn chơi.

+ 6 thẻ tên vùng:

Mỗi thẻ đại diện cho một vùng địa lí trong hệ thống phân vùng thống nhất của bộ sản phẩm.
Mặt trước: tên vùng, lược đồ, hình ảnh tiêu biểu
Mặt sau: danh sách địa phương và các đặc trưng nổi bật.

+ 6 thẻ tổng hợp của vùng:

Tổng hợp kiến thức: Đặc điểm tự nhiên, dân cư – xã hội, kinh tế, văn hóa, an ninh – chính trị và mối liên hệ giữa các vùng.

2b. Nhóm vận dụng: Đây là nhóm thẻ giúp trò chơi chuyển từ nhận biết kiến thức sang vận dụng và phát triển tư duy địa lí.

- Nhóm thẻ nhiệm vụ:

Nhóm thẻ gồm hai loại, mỗi loại 6 thẻ:

+ Thẻ phân tích địa lí: Yêu cầu so sánh, giải thích đặc điểm tự nhiên, kinh tế – xã hội hoặc mối liên kết giữa các địa phương, vùng.
+ Thẻ tình huống vận dụng: Đặt người chơi trước một vấn đề thực tế để lựa chọn phương án và đề xuất giải pháp.

Nhóm thẻ được phân bố như sau:

Nhóm nhiệm vụ	Số thẻ	Yêu cầu chính
Phân tích địa lí	6	Mỗi vùng một nhiệm vụ giải thích, so sánh hoặc phân tích kết nối
Tình huống vận dụng	6	Mỗi vùng một tình huống lựa chọn phương án, xử lí rủi ro hoặc đề xuất giải pháp
Tổng	12	Mỗi vùng có hai nhiệm vụ

Mỗi nhiệm vụ có thể được thiết kế ở hai mức:

+ Mức hiểu biết: Tập trung nhận biết, xác định địa phương, đọc bản đồ, giải thích và nêu điều kiện.
+ Mức vận dụng: Yêu cầu phân tích nguyên nhân, giải thích quan hệ, đánh giá phương án và lập luận có dẫn chứng.

- **Nhóm thẻ chức năng** (có thể chơi thêm): 8 lá chức năng
+ 2 thẻ Giao thương – Đổi ngẫu nhiên một lá trên tay với người
+ 2 thẻ Kết nối – Đánh thêm một thẻ có quan hệ địa lí hợp lệ và giải thích
+ 2 thẻ Xuyên Việt – Chọn màu chủ đề mới
+ 2 thẻ Trạm thách thức – Kích hoạt Fact or Thinking
Thông qua trò chơi, học sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn rèn luyện khả năng liên hệ thông tin, tư duy logic, phản xạ, giao tiếp và làm việc nhóm.

1.2. Mô hình hoạt động

Hai sản phẩm có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp với nhau trong một hoạt động học tập. Quá trình học tập diễn ra theo chu trình sau:
Khám phá kiến thức → Quan sát và tìm hiểu → Chơi và ghi nhớ → Tư duy và vận dụng.
Bộ sản phẩm có thể sử dụng trong giờ học Địa lí, hoạt động trải nghiệm, câu lạc bộ học thuật, học nhóm hoặc tự học tại nhà.

a. Sản phẩm 1: Trang web Bản đồ công nghệ số (Digital Geography Map)

Hỗ trợ giáo viên tổ chức hoạt động dạy học và giúp học sinh chủ động khám phá, tư duy, ghi nhớ, vận dụng kiến thức Địa lí thông qua quy trình **Geo-Inquiry** gồm 5 bước:

- Ask (Đặt câu hỏi): Khơi gợi sự tò mò, định hướng học sinh tự tìm hiểu vấn đề.
- Collect (Thu thập): Hướng dẫn tìm kiếm, chọn lọc và kiểm chứng thông tin từ các nguồn đáng tin cậy.
- Visualize (Trực quan hóa): Sử dụng bản đồ và dữ liệu để quan sát, so sánh, phân tích và hiểu rõ các hiện tượng địa lí.
- Create (Sáng tạo): Ghi chép, tổng hợp và hệ thống hóa kiến thức theo cách riêng của học sinh.
- Act (Vận dụng): Ôn tập qua Flashcard, bài kiểm tra và kết hợp Board game để củng cố kiến thức, rèn luyện tư duy và giải quyết tình huống thực tiễn.

Cụ thể các bước:
- Bước 1: ASK – Đặt câu hỏi và khám phá vấn đề
Thông qua Chatbox và Bộ câu hỏi tư duy, hệ thống chủ động gợi mở các câu hỏi từ tổng quát đến cụ thể.
Học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, xác định những vấn đề bản thân muốn tìm hiểu và chủ động suy nghĩ trước khi tìm kiếm câu trả lời.
- Bước 2: COLLECT – Thu thập và kiểm chứng thông tin
Hệ thống hỗ trợ cung cấp và gợi ý các nguồn thông tin chính thống, tài liệu, hình ảnh và video liên quan đến vấn đề học sinh đang tìm hiểu.
Học sinh sử dụng những nguồn này để thu thập thông tin, đồng thời đối chiếu với dữ liệu trên bản đồ nhằm kiểm chứng và hiểu rõ hơn về vấn đề.
- Bước 3: VISUALIZE – Trực quan hóa và phân tích thông tin
Những thông tin đã thu thập được thể hiện và đối chiếu thông qua bản đồ tương tác, hình ảnh và các lớp dữ liệu địa lí.
Học sinh có thể quan sát sự phân bố, so sánh đặc điểm giữa các địa phương và phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên, dân cư, văn hóa và kinh tế.
Qua đó, học sinh không chỉ nhận biết hiện tượng mà còn từng bước hiểu được nguyên nhân và bản chất của vấn đề địa lí.

- Bước 4. CREATE – Tổng hợp và sáng tạo kiến thức

Sau quá trình tìm hiểu, học sinh sử dụng chức năng Note để ghi lại những câu hỏi, câu trả lời, thông tin và kết luận do bản thân tổng hợp.

Học sinh có thể tự tổ chức lại kiến thức, xây dựng ghi chú cá nhân và lưu những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu hoặc ôn tập.

- Bước 5. ACT – Ôn luyện và vận dụng kiến thức

Học sinh sử dụng chức năng Học và kiểm tra để tạo Flashcard, thực hiện các bài kiểm tra nhanh hoặc trả lời những câu hỏi vận dụng.

Ngoài ra, học sinh có thể sử dụng bộ Board game VN34MG để ôn tập, kết nối kiến thức, trao đổi với bạn bè và giải quyết các tình huống Địa lí thực tế.

b. Sản phẩm 2: Bộ thẻ bài Board game Địa lí Việt Nam

Bộ thẻ bài VN34MG được thiết kế với 3 cách chơi linh hoạt, giúp học sinh vừa giải trí, vừa ôn tập kiến thức và rèn luyện tư duy Địa lí.

Cách 1: Về đúng vùng

- Số lượng: 2–6 người chơi.
- Mục tiêu: Đặt chính xác và nêu đặc điểm của 34 thẻ tỉnh, thành phố của 6 vùng địa lí.

Cách chơi:

- Giáo viên đặt sáu thẻ vùng trên bàn. Học sinh lần lượt rút thẻ địa phương và phải xác định địa phương đó thuộc vùng nào và nêu được ít nhất 1 đặc điểm của thẻ địa phương đó. Ngoài ra, nếu học sinh xác định sai thì phải bốc 1 thẻ bài nhiệm vụ.
- Chẳng hạn, khi rút thẻ Hà Nội, học sinh cần đặt vào thẻ vùng Đồng bằng sông Hồng. Nếu xác định đúng và giải thích được một đặc điểm địa lí tiêu biểu, học sinh được điểm; nếu xác định sai, học sinh phải bốc và thực hiện thẻ nhiệm vụ.

Cách 2: Đoán tỉnh qua manh mối

- Số lượng: 3-8 người chơi
- Mục tiêu: Nhận diện địa phương qua các đặc trưng tự nhiên, kinh tế và văn hóa.

Cách chơi:

- Một người bí mật rút thẻ địa phương, lần lượt đọc tối đa 3 manh mối từ mặt sau mà không tiết lộ tên. Những người khác đoán tên tỉnh, thành phố.
- Đoán đúng ở manh mối thứ nhất được 3 điểm, thứ hai 2 điểm, thứ ba 1 điểm. Luân phiên đổi người đọc thẻ.

Cách 3: UNO Xuyên Việt

- Số lượng: 2-6 người chơi
- Mục tiêu: Ôn luyện kiến thức, rèn luyện khả năng suy luận, phản xạ và giải quyết vấn đề Địa lí.

Cách chơi:

- Mỗi người được chia một số thẻ địa phương. Người chơi lần lượt đánh thẻ phù hợp với vùng đang chơi, đồng thời sử dụng các thẻ chức năng để thay đổi chiến thuật.
- Ví dụ, một người đánh thẻ Hà Nội, người tiếp theo có thể đánh thẻ Hải Phòng vì cùng thuộc Đồng bằng sông Hồng. Khi sử dụng thẻ "Xuyên Việt", người chơi có thể chuyển sang vùng khác theo luật.
- Người đánh hết thẻ trên tay trước sẽ chiến thắng.
- Trò chơi tạo cơ hội học sinh vừa giải trí vừa ghi nhớ các địa phương và mối quan hệ giữa

chúng.

Cách 4: Domino liên kết địa lí

- Số lượng: 2-5 người chơi
- Mục tiêu: Tìm mối liên hệ giữa các địa phương thay vì chỉ học thuộc vị trí.

Cách chơi:

- Mỗi người nhận 4 thẻ địa phương. Đặt một thẻ mở đầu trên bàn. Người tiếp theo phải đánh một thẻ có cùng vùng hoặc có mối liên hệ địa lí được giải thích rõ ràng với thẻ cuối cùng.
- Nối đúng cùng vùng được 1 điểm. Nối được hai địa phương khác vùng, có dẫn chứng về giao thông, kinh tế hoặc tự nhiên, được 2 điểm. Không nối được thì rút một lá.
- Thắng: Người nhiều điểm nhất khi kết thúc ván.

Cách 5: Chinh phục 6 vùng

- Số lượng: 2 người trở lên chia thành 2-4 đội
- Mục tiêu: Các đội cạnh tranh để trở thành đội hiểu biết nhất về 6 vùng địa lí Việt Nam.

Cách chơi:

- Sáu thẻ vùng được bố trí thành sáu khu vực trên bàn chơi. Người chơi hoặc các đội sử dụng thẻ địa phương và thẻ nhiệm vụ để tích lũy điểm tại từng vùng.
- Để chinh phục một vùng, người chơi phải xác định đúng các địa phương, trình bày đặc điểm tiêu biểu hoặc giải quyết nhiệm vụ địa lí liên quan.
- Đội đạt tổng điểm cao nhất sau các vòng chơi sẽ chiến thắng.
- Trò chơi giúp học sinh phát triển đồng thời kiến thức địa lí, khả năng hợp tác, tư duy chiến lược và giải quyết vấn đề.

Thông qua trò chơi, học sinh không chỉ ghi nhớ kiến thức mà còn rèn luyện khả năng liên hệ thông tin, tư duy logic, phản xạ, giao tiếp và làm việc nhóm.

1.3. Công nghệ và kỹ thuật sử dụng

Dự án dự kiến ứng dụng một số công nghệ sau:

- Công nghệ bản đồ số GIS: Xây dựng bản đồ Việt Nam có khả năng tương tác, lựa chọn địa phương, hiển thị và so sánh các lớp thông tin địa lí.

- Cơ sở dữ liệu số: Tổ chức thông tin về các tỉnh, thành phố, vùng miền và đặc điểm địa lí theo từng nhóm, giúp dễ dàng tìm kiếm, cập nhật và mở rộng.

- Trợ lí AI dạng chatbot: Hỗ trợ gợi mở câu hỏi, hướng dẫn tìm hiểu và tạo bài tập phù hợp với trình độ học sinh. Nội dung trả lời cần được kiểm tra dựa trên nguồn dữ liệu đáng tin cậy.

- Mã QR liên kết: Dự kiến tích hợp mã QR trên thẻ bài để học sinh có thể truy cập nhanh đến thông tin, hình ảnh và câu hỏi liên quan trên bản đồ số.

- Công nghệ trực quan hóa dữ liệu: Sử dụng hình ảnh, biểu đồ và bản đồ theo chủ đề, giúp những kiến thức Địa lí phức tạp trở nên dễ hiểu hơn.

Trong giai đoạn đầu, dự án ưu tiên phát triển chatbot AI, bản đồ tương tác cơ bản và bộ thẻ bài. Những tính năng nâng cao như bản đồ 3D và cá nhân hóa học tập sẽ được bổ sung theo từng giai đoạn.

1.4. Gợi ý sử dụng sản phẩm hiệu quả

Bộ sản phẩm VN34MG kết hợp bản đồ công nghệ số và Board game, có thể sử dụng trong học tập cá nhân, hoạt động nhóm hoặc giảng dạy trên lớp nhằm phát triển năng lực tư duy không gian và khám phá địa lí cho học sinh.

- Khám phá qua bản đồ công nghệ: Học sinh sử dụng bản đồ tương tác để xác định vị trí, quan sát sự phân bố, so sánh đặc điểm và tìm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố tự nhiên, dân cư, văn hóa và kinh tế của từng vùng, địa phương.
- Chủ động tìm hiểu kiến thức: Thông qua Chatbox và Bộ câu hỏi tư duy, học sinh được khuyến khích đặt câu hỏi, thu thập, kiểm chứng thông tin và tự giải thích các hiện tượng địa lí.
- Củng cố kiến thức qua Board game: Học sinh tham gia các hoạt động ghép nối vùng – tỉnh – đặc điểm, đoán địa danh và thực hiện thử thách nhằm rèn luyện khả năng ghi nhớ, liên kết thông tin và tư duy logic.
- Vận dụng vào thực tiễn: Học sinh kết hợp kiến thức từ bản đồ và thẻ bài để phân tích tình huống, chẳng hạn giải thích vì sao một địa phương có lợi thế phát triển du lịch hoặc nông nghiệp dựa trên vị trí, địa hình và tài nguyên thiên nhiên.

Qua đó, VN34MG giúp học sinh không chỉ biết "Ở đâu? Có gì?" mà còn hiểu "Tại sao ở đó? Các yếu tố liên hệ với nhau như thế nào? Có thể vận dụng kiến thức để làm gì?", từ đó phát triển tư duy không gian, năng lực khám phá địa lí và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

2. Giải pháp này mới ở điểm nào?

2.1. Khác biệt so với phương pháp học truyền thống

So với các phương pháp học Địa lí truyền thống, dự án có những điểm khác biệt sau:

- **Thứ nhất,** biến bản đồ từ công cụ quan sát thành công cụ khám phá.

Thay vì chỉ nhìn bản đồ và ghi nhớ vị trí các tỉnh, thành phố, học sinh có thể trực tiếp tương tác với bản đồ, lựa chọn địa phương, tìm hiểu thông tin và tự đặt câu hỏi.

Ví dụ, thay vì chỉ học tỉnh nào có biển, học sinh có thể tìm hiểu vì sao các tỉnh ven biển có thế mạnh phát triển kinh tế biển và những thách thức môi trường mà các địa phương này đang gặp phải.

- **Thứ hai**, biến kiến thức Địa lí thành trò chơi có tính tương tác.

Các thông tin về địa phương được chuyển thành thẻ bài với luật chơi, nhiệm vụ và thử thách cụ thể.

Học sinh vừa chơi vừa học, vừa ghi nhớ vừa phải suy nghĩ, giải thích và kết nối kiến thức để đưa ra quyết định trong trò chơi.

- **Thứ ba,** kết nối học tập trực tuyến và trực tiếp.

Bản đồ số giúp học sinh tra cứu, khám phá và phân tích thông tin; Board game giúp học sinh tương tác trực tiếp với bạn bè, củng cố kiến thức và phát triển kỹ năng xã hội.

Việc kết hợp hai hình thức tạo nên trải nghiệm học tập linh hoạt, không phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị công nghệ.

- **Thứ tư,** hướng đến phát triển năng lực tư duy địa lí thay vì chỉ học thuộc.

Hệ thống câu hỏi và thử thách không chỉ yêu cầu học sinh trả lời "Ở đâu?" hoặc "Có gì?" mà còn khuyến khích các em trả lời "Tại sao?" và "Có thể làm gì?".

Nhờ đó, học sinh được rèn luyện khả năng phân tích mối quan hệ giữa tự nhiên, con người và hoạt động kinh tế, đồng thời bước đầu đề xuất giải pháp cho những vấn đề thực tế tại địa phương.

2.2. Điểm khác biệt so với các Board game Địa lí và bản đồ công nghệ hiện nay

Qua khảo sát ban đầu, trên thị trường đã xuất hiện nhiều trò chơi và nền tảng công nghệ hỗ trợ học Địa lí. Chẳng hạn, The World Game giúp người chơi ghi nhớ vị trí, quốc kỳ, thủ đô và thông tin về các quốc gia. "Rạng Rỡ Việt Nam" và "Đồng Hành" phát triển trò chơi khám phá địa phương, văn hóa, lịch sử và tài nguyên Việt Nam. Trong khi đó, National Geographic MapMaker, ArcGIS StoryMaps và Narenca GIS cung cấp các chức năng bản đồ tương tác, trực quan hóa hoặc khai thác dữ liệu không gian. Những sản phẩm này cho thấy việc ứng dụng trò chơi và bản đồ công nghệ trong học Địa lí không phải là ý tưởng hoàn toàn mới.

Điểm khác biệt mà "Việt Nam 34 Mảnh Ghép" hướng tới là tích hợp bản đồ số, trò chơi thẻ bài và các nhiệm vụ tư duy địa lí thành một hệ thống học tập có tính liên tục, được thiết kế phù hợp với nội dung giáo dục Địa lí Việt Nam. Cụ thể,

- Thứ nhất: không chỉ chơi để ghi nhớ, mà chơi để tìm hiểu và giải thích.

Nhiều trò chơi Địa lí sử dụng việc đoán tên, xác định vị trí, so sánh thông tin hoặc thực hiện thử thách làm cơ chế chơi."Việt Nam 34 Mảnh Ghép" kế thừa những hình thức này nhưng bổ sung nhiệm vụ yêu cầu học sinh liên kết các yếu tố địa lí và giải thích mối quan hệ giữa chúng.Ví dụ, thay vì chỉ nhận biết một địa phương có nhiều đồi núi, người chơi phải phân tích địa hình đó có thể ảnh hưởng như thế nào đến giao thông, phân bố dân cư hoặc hoạt động kinh tế.

- Thứ hai: Board game và bản đồ công nghệ không chỉ đi cùng nhau mà trực tiếp hỗ trợ lẫn nhau.

Trong "Việt Nam 34 Mảnh Ghép", thẻ bài có thể trở thành điểm khởi đầu của một nhiệm vụ trên bản đồ số. Ngược lại, thông tin và kết quả khám phá trên bản đồ có thể được sử dụng để hoàn thành thử thách trong Board game.

Sự kết nối này được thiết kế thành một chu trình học tập thay vì chỉ đặt mã QR dẫn đến thông tin tra cứu.

- Thứ ba: Chú trọng tư duy liên kết không gian và mối quan hệ địa lí.

Bộ sản phẩm không chỉ giúp học sinh biết đặc điểm của từng tỉnh mà còn đặt các tỉnh trong mối quan hệ với vùng, các địa phương lân cận và toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Học sinh được khuyến khích so sánh, nhận diện sự tương đồng, khác biệt và giải thích mối quan hệ giữa điều kiện tự nhiên, dân cư, kinh tế và phát triển địa phương.

- Thứ tư: Kết hợp bản đồ địa giới theo thời gian với hoạt động phân tích địa lí.

VN34MG dự kiến tổ chức dữ liệu các tỉnh, thành phố trước và sau sắp xếp hành chính thành các lớp thông tin có thể đối chiếu.

Điểm nhấn không chỉ là ghi nhớ tên tỉnh mới và tên tỉnh cũ mà còn giúp học sinh tìm hiểu sự thay đổi về phạm vi lãnh thổ, không gian phát triển và các mối liên kết giữa địa phương.

- Thứ năm: Được thiết kế theo nội dung và năng lực môn Địa lí trong giáo dục phổ thông Việt Nam.

Các thẻ bài và nhiệm vụ được định hướng gắn với chương trình học của học sinh THCS và THPT. Học sinh có thể luyện tập ở những mức độ khác nhau, từ nhận biết và giải thích kiến thức đến phân tích, so sánh và vận dụng.

Điều này tạo điều kiện để giáo viên lựa chọn bộ thẻ, nhiệm vụ và cách tổ chức phù hợp với từng

chủ đề bài học, thay vì chỉ sử dụng trò chơi như một hoạt động giải trí bổ sung.

2.3. So sánh với một số sản phẩm hiện có

Phân tích các đối thủ cạnh tranh:

Đối thủ	Đặc điểm nổi bật	Hướng khác biệt của VN34MG
The World Game	Trò chơi thẻ về quốc gia, vị trí, thủ đô, quốc kỳ và các thông tin cơ bản	Tập trung chuyên sâu vào Địa lí Việt Nam; kết hợp nhận biết với phân tích quan hệ địa lí
Rạng Rỡ Việt Nam	Trò chơi nhập vai khám phá và bảo tồn văn hóa; có bản đồ trước/sau sắp xếp và thẻ câu hỏi	Tập trung vào năng lực môn Địa lí, các lớp dữ liệu không gian và nhiệm vụ tư duy kết nối trực tiếp với GeoMap
Đồng Hành – Vietnam Quest	Khám phá Việt Nam qua hành trình hợp tác, quản lí tài nguyên và vượt thử thách	Thiết kế thành bộ học liệu theo chủ đề, có thể sử dụng cho nội dung học tập Địa lí THCS/THPT
National Geographic MapMaker	Bản đồ giáo dục tương tác, các lớp dữ liệu, bài học khám phá và công cụ 2D/3D	Tập trung vào dữ liệu Việt Nam và kết nối trực tiếp với bộ thẻ vật lí, nhiệm vụ theo chương trình học
Narenca GIS	Bản đồ điện tử, dữ liệu địa giới, tra cứu và các công cụ GIS	Phát triển trải nghiệm học tập dành riêng cho học sinh, kết hợp thử thách, hoạt động nhóm và đánh giá kiến thức

Bảng so sánh dựa trên thông tin công khai về các sản phẩm. Đây là những điểm khác biệt dự kiến phát triển, chưa phải kết luận rằng VN34MG vượt trội hơn các đối thủ.

2.4. Giá trị khác biệt và lợi thế cạnh tranh hướng tới

Lợi thế cạnh tranh mà VN34MG muốn xây dựng không đơn thuần đến từ công nghệ mới hay luật chơi độc đáo, mà từ sự kết hợp của ba yếu tố:

Một hệ thống dữ liệu Địa lí Việt Nam có tổ chức – Một trải nghiệm học tập kết hợp trực tuyến và trực tiếp – Một phương pháp giúp học sinh phát triển tư duy và vận dụng kiến thức.

Nếu được triển khai và kiểm chứng hiệu quả, VN34MG có tiềm năng trở thành bộ học liệu bổ trợ cho nhà trường, giáo vi

3. Minh họa giải pháp bằng ví dụ, mô hình sơ bộ, phác thảo hoặc hình ảnh minh họa (nếu có)

IV. Ý TƯỞNG KINH DOANH

1. Khách hàng mục tiêu / người thụ hưởng là ai?

- Mô tả chân dung khách hàng/người sử dụng đầu tiên

2. Dự kiến giá trị dự án sẽ mang lại là gì?

"Việt Nam 34 mảnh ghép" định hướng phát triển hai sản phẩm: bản đồ công nghệ số hỗ trợ dạy và học Địa lí, bộ thẻ bài board game hỗ trợ ôn tập, củng cố và vận dụng kiến

thức. Hai sản phẩm có chức năng riêng, có thể sử dụng độc lập hoặc kết hợp theo mục tiêu của từng hoạt động giáo dục.
Giá trị cốt lõi của dự án là tạo thêm cơ hội để học sinh chủ động khai thác kiến thức, tương tác, suy luận và sử dụng hiểu biết địa lí trong những câu hỏi, nhiệm vụ và tình huống cụ thể.

2.1. Giá trị giáo dục đối với học sinh

a. Bản đồ công nghệ số: hỗ trợ khám phá kiến thức và phát triển tư duy địa lí

Bản đồ số được định hướng trở thành công cụ giúp học sinh tìm hiểu các địa phương trong mối liên hệ không gian. Thay vì chỉ đọc thông tin về từng tỉnh, thành phố, học sinh có thể thực hiện nhiệm vụ xác định vị trí, tìm kiếm dữ liệu, đối chiếu đặc điểm và giải thích mối quan hệ giữa các địa phương.
Thông qua các hoạt động được thiết kế phù hợp, sản phẩm kỳ vọng hỗ trợ:

- Định vị tỉnh, vùng và các đầu mối kết nối trên bản đồ.
- Đọc bản đồ và suy luận từ thông tin địa lí.
- Giải thích quan hệ giữa vị trí, điều kiện tự nhiên, kết nối và hoạt động kinh tế.
- So sánh vùng theo các tiêu chí tài nguyên, hạ tầng, thế mạnh và rủi ro.
- Phân tích tình huống rủi ro và đề xuất giải pháp phát triển bền vững.

Giá trị học tập của bản đồ được tạo ra từ sự phối hợp giữa thông tin, chức năng tương tác và nhiệm vụ học tập. Vì vậy, dự án sẽ phát triển các câu hỏi và hoạt động mẫu đi kèm, thay vì chỉ cung cấp công cụ xem thông tin.

b. Bộ thẻ bài board game: hỗ trợ ôn tập, củng cố và vận dụng

Bộ thẻ tạo môi trường ôn tập thông qua tương tác trực tiếp giữa người chơi. Các lượt bốc bài, đánh bài, trả lời, đưa gợi ý và thực hiện thử thách được thiết kế để học sinh huy động kiến thức và nhận phản hồi.

Dự án đang nghiên cứu ba cách chơi:

Cách chơi dự kiến	Hoạt động của người chơi	Giá trị học tập hướng tới
Đánh và bốc bài theo thuộc tính địa lí	Lựa chọn thẻ phù hợp với điều kiện của lượt chơi; giải thích liên hệ khi luật yêu cầu	Nhận diện, phân loại và liên kết kiến thức
Trả lời câu hỏi hoặc thực hiện thử thách	Nhớ lại kiến thức, chỉ bản đồ, so sánh, giải thích hoặc xử lí tình huống	Củng cố kiến thức và thực hành vận dụng
Đoán địa phương qua đặc điểm	Đưa gợi ý, đặt câu hỏi, loại trừ và giải thích đáp án	Suy luận từ đặc điểm địa lí và liên kết địa danh với kiến thức

Các cơ chế được thử nghiệm riêng trước khi xác định cách tổ chức sản phẩm cuối cùng. Việc sử dụng chung thẻ hoặc tích hợp nhiều chế độ chỉ thực hiện khi không làm luật chơi trở nên quá phức tạp. Board game được định hướng tạo cơ hội để người chơi tự nhớ lại kiến thức, kiểm tra đáp án và sửa sai. Đối với tình huống mở, hướng dẫn sẽ nêu tiêu chí lập luận và những phương án có thể chấp nhận, tránh áp đặt một đáp án duy nhất khi có nhiều lựa chọn hợp lí.

=> Giá trị khi kết hợp hai sản phẩm:

Hai sản phẩm có thể hỗ trợ một chu trình học tập: khám phá trên bản đồ, ôn tập qua trò chơi, nhận diện nội dung chưa chắc chắn, sau đó quay lại bản đồ để kiểm tra và giải thích. Ví dụ, sau khi tìm hiểu một địa phương ven biển, học sinh tham gia nhiệm vụ lựa chọn giữa các phương án phát triển du lịch, thủy sản hoặc dịch vụ cảng. Khi xuất hiện thẻ tình huống về rủi ro khí hậu hay sức ép môi trường, người chơi cần xem xét lại lựa chọn và giải thích điều chỉnh. Hiệu quả của cách kết hợp này sẽ được kiểm chứng; dự án không mặc định rằng sử dụng đồng thời hai sản phẩm luôn tốt hơn sử dụng riêng.

2.2. Giá trị đối với giáo viên và nhà trường

Đối với giáo viên, bản đồ số tạo thêm công cụ trình chiếu, dẫn dắt câu hỏi và tổ chức hoạt động khám phá. Board game tạo thêm phương án ôn tập theo nhóm, quan sát hiểu biết của học sinh và phát hiện những nội dung còn nhầm lẫn.

Dự án dự kiến cung cấp hướng dẫn sử dụng gồm mục tiêu, kiến thức cần có, thời lượng, cách tổ chức, đáp án hoặc tiêu chí đánh giá. Giá trị đối với giáo viên sẽ được xác định qua mức phù hợp với bài học, khả năng quản lí hoạt động và thời gian chuẩn bị thực tế.

Đối với nhà trường, sản phẩm có thể bổ sung học liệu cho môn Địa lí, câu lạc bộ và hoạt động trải nghiệm có nội dung phù hợp. Khả năng sử dụng nhiều lần và lựa chọn từng sản phẩm giúp nhà trường cân nhắc theo điều kiện thiết bị, quy mô lớp và ngân sách.

Giai đoạn đầu ưu tiên học sinh THPT và giáo viên Địa lí. Việc mở rộng sang cấp học khác cần điều chỉnh nội dung, ngôn ngữ và độ khó, đồng thời thử nghiệm lại.

2.3 Giá trị xã hội và đóng góp đối với phát triển bền vững

Dự án kỳ vọng giúp học sinh hiểu rõ hơn sự đa dạng của các địa phương, mối liên hệ giữa nguồn lực và phát triển, cùng trách nhiệm trong sử dụng tài nguyên.

Các nội dung về văn hóa, sinh kế và nghề nghiệp được trình bày theo hướng tìm hiểu, tránh gắn một địa phương với một đặc điểm duy nhất hoặc suy trực tiếp từ tài nguyên thành nghề phù hợp với mọi học sinh.

Dự án định hướng đóng góp vào một số mục tiêu trong hệ thống 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, tập trung vào:

Mục tiêu	Nội dung đóng góp dự kiến	Biểu hiện trong sản phẩm	Bằng chứng cần thu thập

SDG 4 – Giáo dục có chất lượng	Hỗ trợ kiến thức và kỹ năng để tìm hiểu, cân nhắc vấn đề phát triển bền vững	Nhiệm vụ đọc bản đồ, giải thích quan hệ địa lí và lựa chọn phương án có căn cứ	Bài làm cá nhân, chất lượng lập luận và khả năng xử lí tình huống mới
SDG 12 – Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm	Hỗ trợ nhận thức về sử dụng tài nguyên và lối sống hài hòa với tự nhiên	Câu hỏi, thử thách về tài nguyên, giảm lãng phí, sản xuất và du lịch có trách nhiệm	Khả năng nhận diện tác động và giải thích đánh đổi giữa các lựa chọn
SDG 13 – Hành động vì khí hậu	Hỗ trợ hiểu biết về rủi ro khí hậu và phương án thích ứng	Nội dung bản đồ và tình huống về hạn, xâm nhập mặn hoặc các rủi ro khí hậu phù hợp	Khả năng nhận diện rủi ro, giải thích ảnh hưởng và đề xuất giải pháp

Để các liên hệ này có ý nghĩa, nội dung phát triển bền vững phải được thể hiện trong nhiệm vụ và đánh giá. Dự án chưa khẳng định đáp ứng toàn bộ 17 SDGs hoặc tạo ra thay đổi môi trường ngoài phạm vi đã đo lường.

2.4. Giá trị kinh tế và khả năng duy trì tài chính (nháp)

Hai sản phẩm tạo cơ sở nghiên cứu các phương án cung cấp riêng hoặc kết hợp:

Phương án	Khách hàng dự kiến	Giá trị cần xác nhận
Bộ board game độc lập	Giáo viên, câu lạc bộ, phụ huynh hoặc trường học	Dễ tổ chức, có giá trị ôn tập, hấp dẫn khi chơi lại
Quyền sử dụng bản đồ số	Giáo viên hoặc cơ sở giáo dục	Hữu ích trong dạy học, dữ liệu đáng tin cậy, sử dụng thuận tiện
Gói kết hợp	Giáo viên hoặc trường học cần cả hai sản phẩm	Tạo thuận lợi và giá trị bổ sung cho chuỗi hoạt động học tập

Giá bán chưa được xác lập. Nhóm sẽ xác định cấu hình sản phẩm, chi phí cung cấp và duy trì, mức sẵn sàng chi trả và kết quả thử nghiệm mua hàng trước khi lựa chọn phương án định giá.

Đối với board game, cần làm rõ số lượng thẻ, vật liệu, phụ kiện, số người chơi và hướng dẫn đi kèm. Đối với bản đồ số, cần xác định chức năng, phạm vi truy cập, thời hạn sử dụng, cập nhật và hỗ trợ. Thu phí định kỳ chỉ được cân nhắc khi có giá trị duy trì tương ứng và nhu cầu được xác nhận.

Nguồn thu dự kiến có thể đến từ bán board game, cung cấp quyền sử dụng bản đồ hoặc gói kết hợp. Tài trợ, giải thưởng và vốn đầu tư được theo dõi riêng với doanh thu từ khách hàng.
Khả năng tự vận hành tài chính chỉ được xác nhận khi doanh thu đáp ứng các chi phí cần thiết cho sản xuất, phân phối, hỗ trợ, cập nhật và duy trì chất lượng.hihi

3. Kênh phân phối / tiếp cận khách hàng ban đầu là gì?

V. TÍNH KHẢ THI BAN ĐẦU

1. Đội ngũ có những năng lực gì để triển khai dự án?

1.1. Năng lực đội ngũ và cơ sở triển khai

2. Dự kiến nguồn lực cần có (nhân lực, kỹ thuật, tài chính ban đầu)?

- Có những gì sẵn có, cần thêm những gì?

3. Khả năng mở rộng / nhân rộng trong tương lai?

- Dự kiến triển khai thử nghiệm ở đâu?
- Kỳ vọng tăng trưởng hoặc phát triển tiếp theo nếu được hỗ trợ

VI. TÁC ĐỘNG DỰ KIẾN ĐẾN MÔI TRƯỜNG - XÃ HỘI

- Giảm thiểu tác động tiêu cực hoặc tạo ra thay đổi tích cực nào cho môi trường/ cộng đồng?
- Có chỉ số đo lường cụ thể (ước tính) không? (ví dụ: giảm bao nhiêu rác thải, tiết kiệm bao nhiêu nước, hỗ trợ bao nhiêu người…)

VII. TÀI LIỆU BỔ SUNG

- Sản phẩm, dịch vụ có Prototype/MVP/… nào không? Nếu có, hãy bổ sung hình ảnh, video liên quan.
- Sản phẩm, dịch vụ có minh chứng phát triển trong thực tế không? Nếu có, hãy bổ sung hình ảnh, video, số liệu,… liên quan.